

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:

Чукачев Григорий

Группа J3212

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург, 2026 г.

Задача

Цель работы: Оживить статический пользовательский интерфейс, разработанный в рамках первой лабораторной работы, настроить взаимодействие с внешними и локальными API с использованием fetch.

Этапы:

1. Реализовать моковое API с использованием json-server.
2. Настроить авторизацию и регистрацию пользователей с сохранением сессии.
3. Подключить внешние API (курсы валют, получение логотипов).
4. Доработать функционал из предыдущей ЛР: добавить пагинацию, сложную фильтрацию, динамические графики (Chart.js) и умную аналитику.

Ход работы

1. Настройка мокового API (json-server) и базы данных

Был создан файл db.json, выступающий в роли локальной базы данных. В нем определены три основные коллекции: users (пользователи для авторизации), transactions (операции) и rules (пользовательские правила интеграций). Сервер запущен на локальном порту (localhost:3000) для обработки REST-запросов.(Рис.1)

```
db.json x
1 {
2   "users": [
3     {
4       "email": "IvanIvanov@gmail.com",
5       "password": "$2a$10$is5H.hlwKtKozX2Iy7SiweDYqVF2uxLrj7IJh1SXHtA/NNnw/QXpK",
6       "name": "Иван",
7       "id": 1
8     }
9   ],
10  "transactions": [
11    {
12      "id": "1",
13      "date": "2026-03-14",
14      "title": "Супермаркет \"Лента\"",
15      "category": "food",
16      "categoryName": "Продукты",
17      "type": "expense",
18      "amount": 1588
19    },
20    {
21      "id": "2",
22      "date": "2026-03-14",
23      "title": "Супермаркет \"Лента\"",
24      "category": "food",
25      "categoryName": "Продукты",
26      "type": "expense",
27      "amount": 1588
28    }
29  ]
30 }
```

```
terminal Local x + v
/transactions 304 21.703 ms - -
/transactions 304 24.170 ms - -

C:\Users\shuma\WebstormProjects\ITM0-AIT-Frontend-2026\J3212\Чукачев Григорий\labs\lab1> npx json-server-auth db.json --port 3000
{^_^}/ hi!

loading db.json
loading C:\Users\shuma\WebstormProjects\ITM0-AIT-Frontend-2026\J3212\Чукачев Григорий\labs\lab1\node_modules\json-server-auth\dist
one
```

Рис.1 База данных db.json и запуск сервера на локальном порту

2. Реализация системы авторизации

Написана логика регистрации и входа (login.js / register.js). Данные формы отправляются через fetch (POST/GET) на json-server. При успешном входе данные пользователя сохраняются в localStorage(Рис.2). Был разработан скрипт guard.js, который проверяет наличие сессии и автоматически перенаправляет неавторизованных пользователей со страниц приложения обратно на страницу входа.

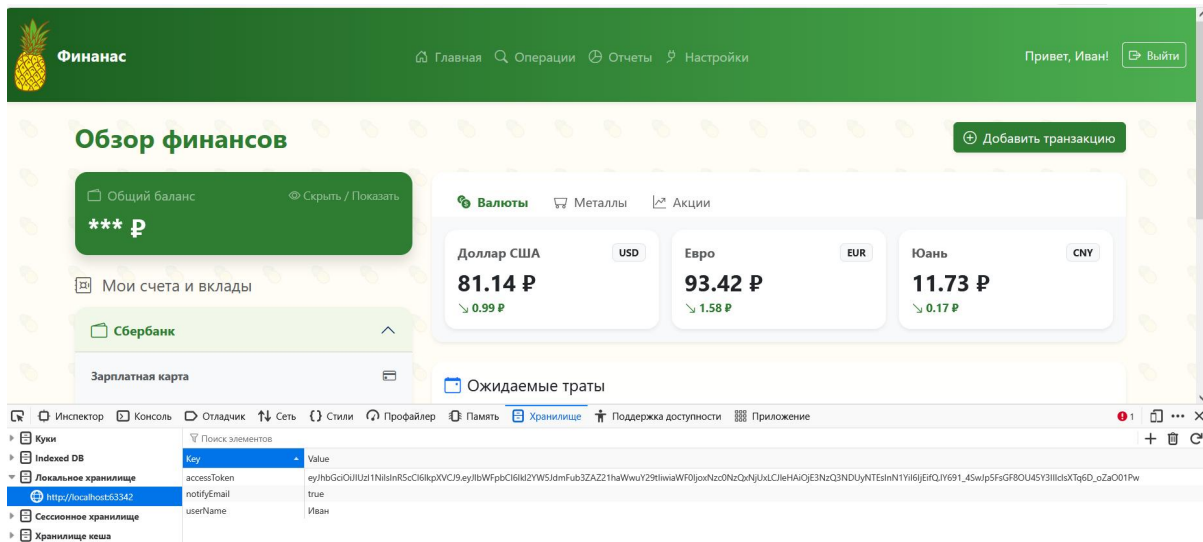


Рис.2 Сохраненный пользователь в localStorage

3. Интеграция с внешними API

Для отображения актуальных финансовых данных были подключены сторонние сервисы:

- API Центробанка РФ (cbr-xml-daily.ru) — для динамической загрузки актуальных курсов валют на главной странице(Рис.3).
- Google Favicons API — для автоматического получения реальных логотипов банков (Сбербанк, Т-Банк и др.) и акций по их доменным именам(Рис.4).

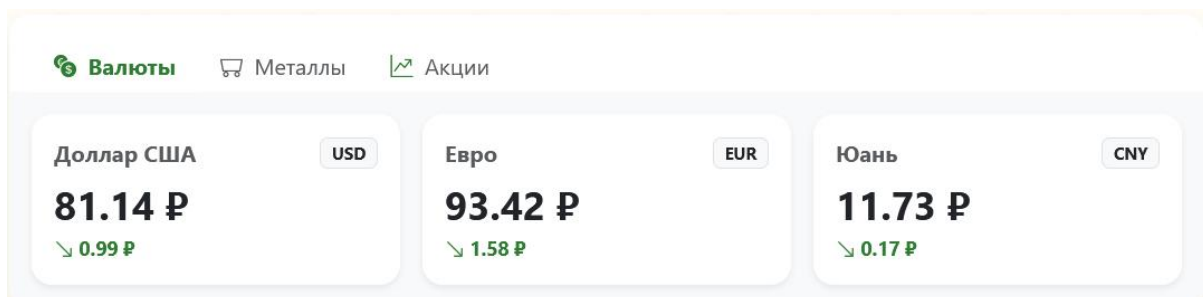


Рис.3 Отображение актуальных курсов валют

Подключенные банки

	СберБанк Не подключен	Подключить
	Т-Банк Не подключен	Подключить
	ВТБ Не подключен	Подключить
	Альфа-Банк Не подключен	Подключить
	Газпромбанк Не подключен	Подключить

Рис.4 Автоматическое получение реальных логотипов банков

4. Сложная фильтрация, пагинация и UI-уведомления

На странице «Операции» таблица была модернизирована:

- Добавлена пагинация (разбиение по 5 элементов на страницу) для удобного отображения большого массива данных.
- Реализована комплексная фильтрация по 5 параметрам одновременно (текст, тип, категория, сумма от/до, период дат).
- Добавлена система всплывающих уведомлений (Toast) при превышении лимита расходов по категории.

Поиск и фильтрация

Название

Например: Супермаркет

Тип операции

Все типы

Категория

Продукты

Сумма (Р)

100 - 20000

Период

дд . мм . гggг

-

дд . мм . гggг

Найти

Дата	Название	Категория	Сумма
28.03.2026	Кофе	Продукты	- 130 Р
28.03.2026	еда	Продукты	- 20 000 Р
28.03.2026	еда	Продукты	- 10 000 Р
14.03.2026	Супермаркет "Лента"	Продукты	- 1 588 Р
01.03.2026	Ресторан "Rostics"	Продукты	- 1 500 Р

1 2

Рис.5 Применение фильтров

5. Динамическая аналитика и графики

Страница отчетов была полностью переведена на динамические данные. Скрипт получает все транзакции, вычисляет текущий месяц, считает суммарные доходы/расходы и формирует круговую диаграмму с помощью библиотеки **Chart.js**. Реализована логика сравнения трат: приложение сопоставляет расходы текущего и прошлого месяцев, окрашивая аналитическую плашку в зеленый, желтый или красный цвет. Прогресс-бары лимитов также высчитываются автоматически на основе данных БД(Рис.6).

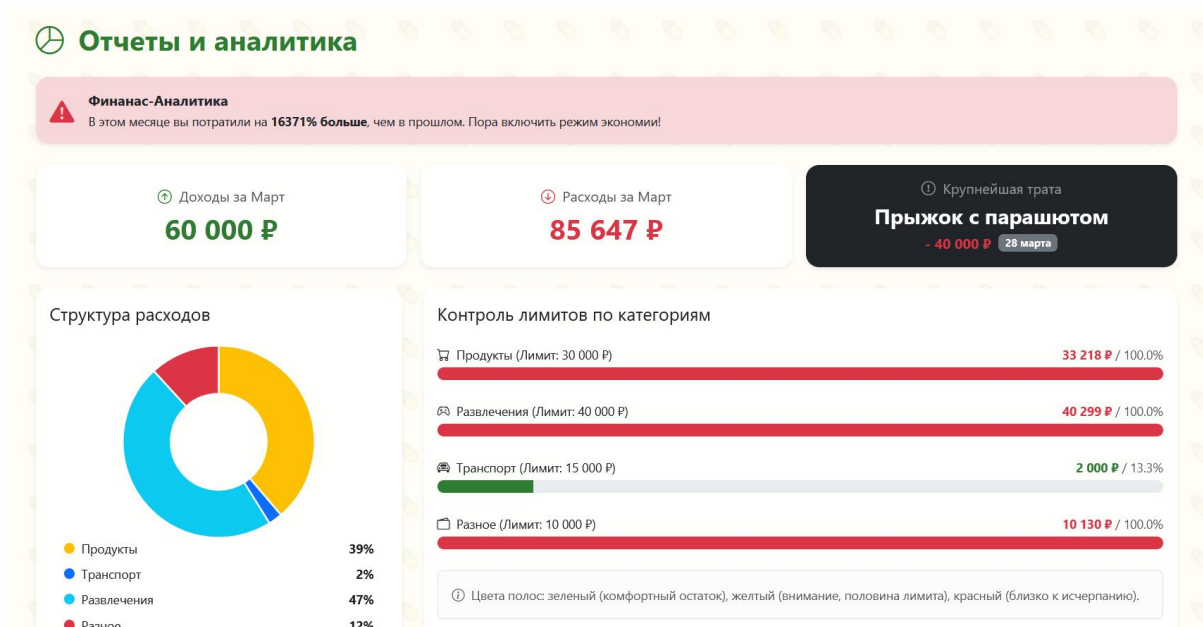


Рис.6 Страница отчета с динамическими данными

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно освоены принципы клиент-серверного взаимодействия.

Я научился отправлять REST-запросы с помощью Fetch API к локальному мок-серверу json-server и внешним открытым API. Были успешно реализованы механизмы авторизации на стороне клиента, управления состоянием через localStorage и динамического рендеринга сложных компонентов (графики Chart.js, пагинация, прогресс-бары).